

ScrapReCover：自由形パッチワーク制作のための配置最適化支援システム

河野 将大* LARSSON Maria* SHEN I-Chao* 五十嵐 健夫*

概要. 本研究では、任意形状の布切れを用いた自由形パッチワークのレイアウト制作を支援するインタラクティブなデザインツール「ScrapReCover」を提案する。本システムは、ユーザーによる手動調整と、配置の変更度合いや布切れの優先度などの直感的なパラメータに基づく自動配置提案とを組み合わせることで、反復的なレイアウトの洗練を可能にしている。自動配置の問題設定は、任意形状の布切れ（小さな多角形集合）が対象領域（大きな多角形）を完全被覆する幾何学的被覆問題として定式化されており、問題を適切に離散化したうえでメタヒューリスティックな乱択アルゴリズム「焼きなまし法」を適用することで、効率的な最適化を実現している。21名の参加者によるユーザースタディでは、各自が持参した布切れを用いて自由にレイアウトを設計し、希望者には実際に縫製も行ってもらうことで、本システムの実用性を確認した。

1 はじめに

パッチワークとは、不要な布切れを再利用し、魅力的なデザインを持つ工芸品へと昇華させる技術である。しかし、既存のパッチワーク支援システムは、正多角形グリッドや反復的なキルトパターンに基づくデザインに焦点を当てており [4, 5], 不定形の布切れを直接活用するには限界がある。また、ユーザーが実際に所持している布の形状や量を考慮しておらず、再利用という観点での実用性にも課題がある。本研究ではこうした背景をうけて、任意形状の小さな布切れを用いた自由形パッチワーク制作を支援するインタラクティブツール「ScrapReCover」を提案する。

2 提案システム：ScrapReCover

2.1 UIの概要（図1）

レイアウトワークスペース（左上）： 自動配置の結果を可視化し、布切れの回転・移動・削除などの手動操作もサポートする領域。現在の配置状況や未被覆領域の強調表示なども含まれる。

未配置布切れリスト（右上）： 現在未配置の布切れが一覧表示される。各布切れは選択優先度とともに表示され、ドラッグ操作で配置が行える。

レイアウト制御パネル（左下）： 全体の最適化制御を行うパネルで、最適化実行時間や現在の配置からの変更度合いのスライダーに加え、最適化開始ボタンなども備える。

配置済布切れリスト（中央下）： 現在のレイアウトに含まれる布切れが一覧表示され、配置固定機能によって計画的な配置制御が可能となる。

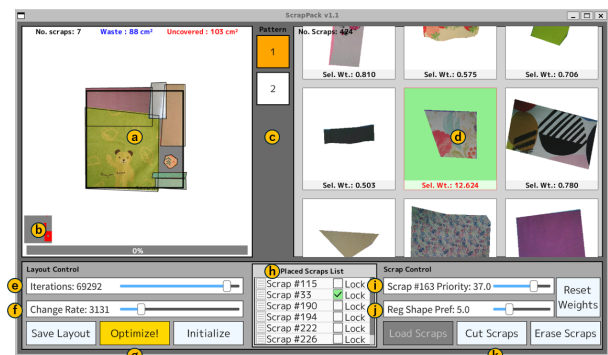


図 1. ScrapReCover の UI

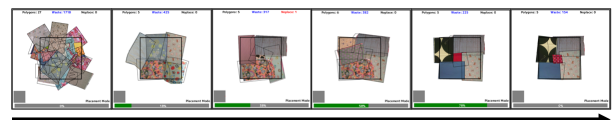


図 2. 最適化の過程

布切れ制御パネル（右下）： 最適化での布切れの選択確率を制御するパネルであり、個々の布切れの優先度や、形状特性に基づき一括で優先度を調整できるスライダーを備える。また、布切れの読み込みや切り取り用 UI の起動も出来る。

図2に示すように、本システムの最適化を通じて、初期状態では無秩序であった配置が、時間とともに収束し、整った状態へと変化する。さらに、スライダーを用いて以下のパラメータを操作することで、ユーザは最適化の挙動を柔軟かつ直感的に調整できる。

Change Rate（図3）： レイアウトの変更度合いを調整し、低設定では細かな修正（左 a）、高設定では大胆な構成変更（左 b）が行われる。

Reg Shape Pref（図3）： 優先する形状の系統

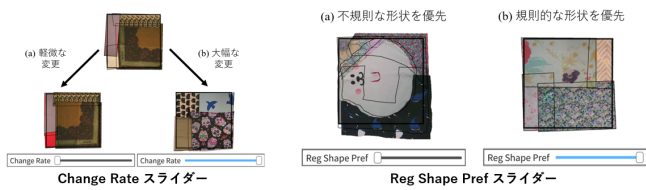


図 3. スライダーによる最適化の挙動の調整

を一括で制御し、設定値に応じて不規則形状（右 a）もしくは矩形状（右 b）を優先する。

Selection Priority： 個々の布切れの選択確率を操作することで、特定の素材の使用を促す。

2.2 最適化アルゴリズム

本問題設定は、以下のように定式化されている。

入力： 布切れ（小型の任意形状の多角形集合）
型紙（大型の任意形状の多角形集合）

出力： 型紙を被覆するような布切れの配置方法

目的： 「むだ」を最小化する

制約条件： 型紙内に未被覆の領域が存在しない

ここで「むだ」とは、布切れ同士の重なり部分と、型紙からはみ出し領域の総和として定義される。本研究が目標とする幾何学的被覆問題は、広大な探索空間を有するが、これに対処するにあたって、双対関係にある二次元不規則パッキング問題 [2] において有効とされる「焼きなまし法」（SA） [3] を採用した。さらに、入力形状を都度二次元配列として統一的に扱う（ラスタライズする）ことで問題を離散的な探索空間へと単純化し、システム運用において現実的な計算時間内で近似解を得ている。以下、最適化は選択中の型紙単体に個別に行う点に注意する。

SA を適用するためには、問題特性に応じて独自に適切な関数群やパラメータを定める必要があり、本研究では以下のように設計している。

(a) 近傍関数（遷移関数） 以下の基本操作によって各反復での遷移候補が生成される。

移動： 配置済み布切れを 1 ピクセル上下左右移動。

回転： 配置済み布切れを 0～360 度の範囲で回転。

交換： 配置済み・未配置布切れを 1 つずつ交換。

削除： 配置済み布切れを 1 つ取り除く。

追加： 未配置布切れを 1 つ盤面に追加。

(b) 目的関数（評価関数） 配置状態に対して、次の 3 種のペナルティに該当する領域の面積に、それぞれ所定の罰則係数を乗じ、総和を算出する。

未被覆係数： 型紙内で被覆されていない領域が該当。被覆制約を反映しており、他 2 ペナルティに比べて格段に大きな罰則係数が設定される。

配置外係数： 型紙からはみ出している部分が該当。重なりと合わせて、実際の「むだ」に対応。

重なり係数： 布切れ同士の重なり部分が対応。重なり層数に比例してペナルティは増加する。

目的関数の最小化を通じて、望ましい解を間接的に得ようとしている点に注意する（ペナルティ法 [1]）。

(c) 温度関数・受理関数 初期温度から終端温度への線形減衰スケジュールの温度関数と、指数関数に基づいた典型的な受理関数 [6] を用いる。本研究の特徴的な設計として、初期温度パラメータを Change Rate スライダーに連動させており、ユーザーは「配置の変更度合い」として解釈可能な形でこれを制御できる。

また、近傍関数でどの布切れが選択されるかに関しては、以下の重み付けに基づいている。

幾何学的正則性指標 r ： 布切れと、その最小外接矩形の面積の比率で定義される。形状が矩形に近いほど r は 1 に、遠いほど 0 に近づく。

正則性指向 n ： r を n 乗して、正則形状 ($n > 0$) または不規則形状 ($n < 0$) の優先度を定める。

選択優先係数 s ： 各布切れの選択優先度を係数として反映させる。

各布切れの選択重み w は、上記の 3 要素により

$$w = s \cdot r^n$$

として算出される。ユーザーはパラメータ s, n をスライダーで調整することで、デザイン意図を最適化過程に柔軟に反映させることができる。

3 実制作例

一般参加者 21 組を対象にワークショップを実施した。各参加者は自宅から持参した布切れを用いて本システムを自由に操作し、30 × 30 cm のトートバッグ用パッチワークレイアウトを制作した。図 4 に示す成果物からは、本システムが実際のパッチワーク制作において高い実用性を有することが確認された。

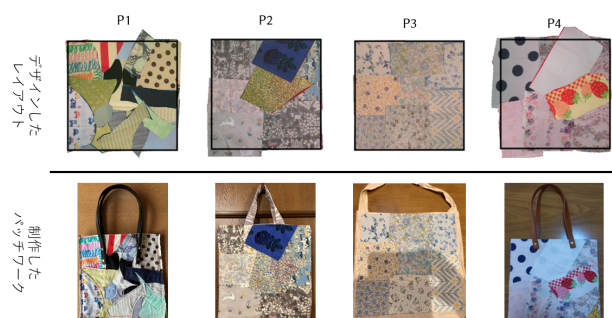


図 4. デザインしたレイアウト（上段）と、対応する実制作物（下段）

謝辞

本研究は、メルカリ R4D ラボと東京大学 RI-ISE (Research Institute for an Inclusive Society through Engineering) による共同研究プロジェクト「Value Exchange Engineering」の一環として実施されたものです。また、本研究は、科学技術振興機構 (JST) ASPIRE (課題番号：JPMJAP2401) および日本学術振興会 (JSPS) 科研費 (課題番号：JP23K19994) の支援を受けています。さらに、本研究のユースタディ実施にあたりご協力いただいたお茶の水女子大学および sciencepark.jp の皆様に深く感謝申し上げます。また、開発基盤の提供をいただいた Siv3D に心より感謝いたします。

参考文献

- [1] S. Boyd. Convex optimization. Cambridge UP, 2004.
- [2] B. Guo, Y. Zhang, J. Hu, J. Li, F. Wu, Q. Peng, and Q. Zhang. Two-dimensional irregular packing problems: A review. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 8:966691, 2022.
- [3] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr, and M. P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *science*, 220(4598):671–680, 1983.
- [4] M. Leake, G. Bernstein, and M. Agrawala. Sketch-Based Design of Foundation Paper Pieceable Quilts. In *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, pp. 1–11, 2022.
- [5] M. Leake and R. Daly. ScrapMap: Interactive Color Layout for Scrap Quilting. In *Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, pp. 1–17, 2024.
- [6] R. A. Rutenbar. Simulated annealing algorithms: An overview. *IEEE Circuits and Devices magazine*, 5(1):19–26, 1989.

未来ビジョン

本研究で提案されたシステムは、温度パラメータに代表されるように、理論と現実世界との対応関係を見出し、その関係に基づいて直感的かつ解釈可能な操作性を提供することを目指して設計されたものである。また、単に一度の最適化で結果を得て完結するのではなく、人間による介入を柔軟に許容することで問題解決を図る点にも特徴がある。

ただし、現行の離散最適化に基づいたアルゴリズムにはいくつかの制限が存在し、将来的な改良の余地が残されている。第一に、現在は固定されている型紙形状そのものの最適化中の変形や使用する材料に応じた適切な制作物の提案、制作物の三次元的制約を考慮することで、より柔軟な設計支援が可能になると考えられる。第二に、色の組み合わせやデザインの方向性の事前指定に対応することで、美的価値やユーザーの創造性をさらに高めることができるはずで

ある。第三に、最終成果物の縫いやすさや曲率の高いカーブの扱いなど、実際の制作における難易度を最適化に組み込むことも、現実的な応用に向けた重要な側面であると思われる。

本システムは、「完全被覆」と「最小限のむだ」という二つの定量的かつ必須の目標を達成するために設計された、基礎的な枠組みにすぎない。したがって、本システムをたたき台として、今後これらの課題に取り組むことで、さらなる最適化や応用展開が期待される。また、こうした取り組みを通じて、本システムはより汎用性の高いデザイン支援ツールへと発展し、持続可能なものづくりへの一層の貢献が可能となるだろう。